ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

Bài tập lớn

Smart E-Mobility Hub

GVHD: Nguyễn Minh Tâm
Lớp: L03
Nhóm: 19
SV: Nguyễn Anh Quân - 2412898
Nguyễn Bùi Nguyễn - 2412386
Nguyễn Tấn Phát - 2412594
Trịnh Quốc An - 2410046
Nguyễn Khắc Trường - 2213744

TP. HCM, tháng 9 năm 2026.

Phân công nhiệm vụ

Công việc chung của cả nhóm

- Thông tin chi tiết dự án
- Vẽ Use-case diagram tổng thể
- Yêu cầu phi tương tác
- Yêu cầu phi chức năng

Phân công nhiệm vụ cá nhân

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ cá nhân	%HT
1	Nguyễn Anh Quân	2412898	• Tổng hợp & biên tập báo cáo • UC: Đăng ký tài khoản, Xác thực người dùng, Đăng xuất, Thay đổi giao diện • UC: Tìm kiếm Hub và kiểm tra tình trạng, Đặt phương tiện điện, Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin	100%
2	Nguyễn Bùi Nguyễn	2412386	• UC: Đăng ký lịch sạc, Lập lịch sạc thông minh • UC: Cập nhật và giải phóng chỗ, Giám sát mạng lưới	100%
3	Nguyễn Tấn Phát	2412594	• UC: Nhận xe tại Hub, Trả xe tại Hub • UC: Đặt vị trí đỗ, Đưa xe cá nhân tới Hub, Lấy xe cá nhân khỏi Hub	100%
4	Trịnh Quốc An	2410046	• UC: Điều phối phương tiện, Xử lí sự cố • UC: What-if simulation, Áp dụng kịch bản	100%
5	Nguyễn Khắc Trường	2213744	Không thực hiện nhiệm vụ nào (kể cả phần việc chung)	0%

Mục lục

Phân công nhiệm vụ **1**

1 Thông tin chi tiết dự án **4**
1.1 Giới thiệu dự án 4
1.2 Bối cảnh và vấn đề 4
1.3 Mục tiêu dự án 4
1.4 Phạm vi dự án 4
1.5 Đối tượng người dùng 5

2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng **5**
2.1 Yêu cầu chức năng 5
2.1.1 Use case diagram 5
2.1.2 Chi tiết/kịch bản Use-case 6
2.1.3 Yêu cầu phi tương tác 26
2.2 Yêu cầu phi chức năng 27

Danh sách hình ảnh

1 Use-case diagram 5

Danh sách bảng biểu

1 Đặc tả Use-case: Đăng ký tài khoản 6
2 Đặc tả Use-case: Xác thực người dùng 7
3 Đặc tả Use-case: Đăng xuất 8
4 Đặc tả Use-case: Thay đổi giao diện 9
5 Đặc tả Use-case: Tìm kiếm Hub và kiểm tra tình trạng 10
6 Đặc tả Use-case: Đặt phương tiện điện 11
7 Đặc tả Use-case: Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin 12
8 Đặc tả Use-case: Nhận xe tại Hub 13
9 Đặc tả Use-case: Trả xe tại Hub 14
10 Đặc tả Use-case: Đặt vị trí đỗ 15
11 Đặc tả Use-case: Đưa xe cá nhân tới Hub 16
12 Đặc tả Use-case: Lấy xe cá nhân khỏi Hub 17
13 Đặc tả Use-case: Đăng ký lịch sạc 18
14 Đặc tả Use-case: Lập lịch sạc thông minh 19
15 Đặc tả Use-case: Cập nhật và giải phóng chỗ 20
16 Đặc tả Use-case: Giám sát mạng lưới 21
17 Đặc tả Use-case: Điều phối phương tiện 22
18 Đặc tả Use-case: Xử lí sự cố 23
19 Đặc tả Use-case: Mô phỏng kịch bản 24
20 Đặc tả Use-case: Áp dụng kịch bản 25

1 Thông tin chi tiết dự án

1.1 Giới thiệu dự án

Smart E-Mobility Hub là hệ thống điều phối phương tiện điện trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG - HCM), cho phép sinh viên tìm kiếm, đặt trước, thuê và trả phương tiện điện tại các trạm (Hub) đặt rải rác trong khuôn viên, đồng thời hỗ trợ đơn vị vận hành giám sát, điều phối và xử lý sự cố cho toàn bộ mạng lưới phương tiện và trạm sạc theo thời gian thực.

1.2 Bối cảnh và vấn đề

Khu đô thị ĐHQG - HCM có diện tích rộng, khoảng cách di chuyển giữa các cơ sở, ký túc xá và nhà ga metro khá xa, trong khi phương tiện di chuyển công cộng nội khu còn hạn chế. Việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung dẫn đến tình trạng phân bổ phương tiện không đồng đều giữa các khu vực (nơi thừa xe, nơi thiếu xe), khó kiểm soát tình trạng pin/kỹ thuật của phương tiện, và sinh viên không có công cụ để chủ động tra cứu tình trạng trạm trước khi di chuyển đến.

1.3 Mục tiêu dự án

- Xây dựng nền tảng cho phép sinh viên tìm kiếm, đặt trước và sử dụng phương tiện điện dùng chung một cách thuận tiện, minh bạch về tình trạng xe và trạm.
- Hỗ trợ sinh viên có phương tiện điện cá nhân quản lý việc đặt chỗ đỗ và lịch sạc tại các Hub.
- Cung cấp công cụ giám sát và điều phối cho đơn vị vận hành nhằm cân bằng phương tiện giữa các Hub, xử lý sự cố kịp thời và mô phỏng kịch bản (what-if) để ra quyết định vận hành.
- Tự động hóa các tác vụ vận hành nền (cập nhật dữ liệu tài nguyên, cảnh báo quá tải, hủy đặt chỗ quá hạn, phát hiện thiết bị mất kết nối) nhằm giảm thiểu can thiệp thủ công.

1.4 Phạm vi dự án

Dự án tập trung vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý mạng lưới Hub, phương tiện điện dùng chung, phương tiện điện cá nhân và trạm sạc trong phạm vi khu đô thị ĐHQG - HCM. Dữ liệu tình trạng phương tiện và trạm sạc được giả định thu thập qua thiết bị IoT (hoặc dữ liệu mô phỏng trong giai đoạn phát triển/kiểm thử).

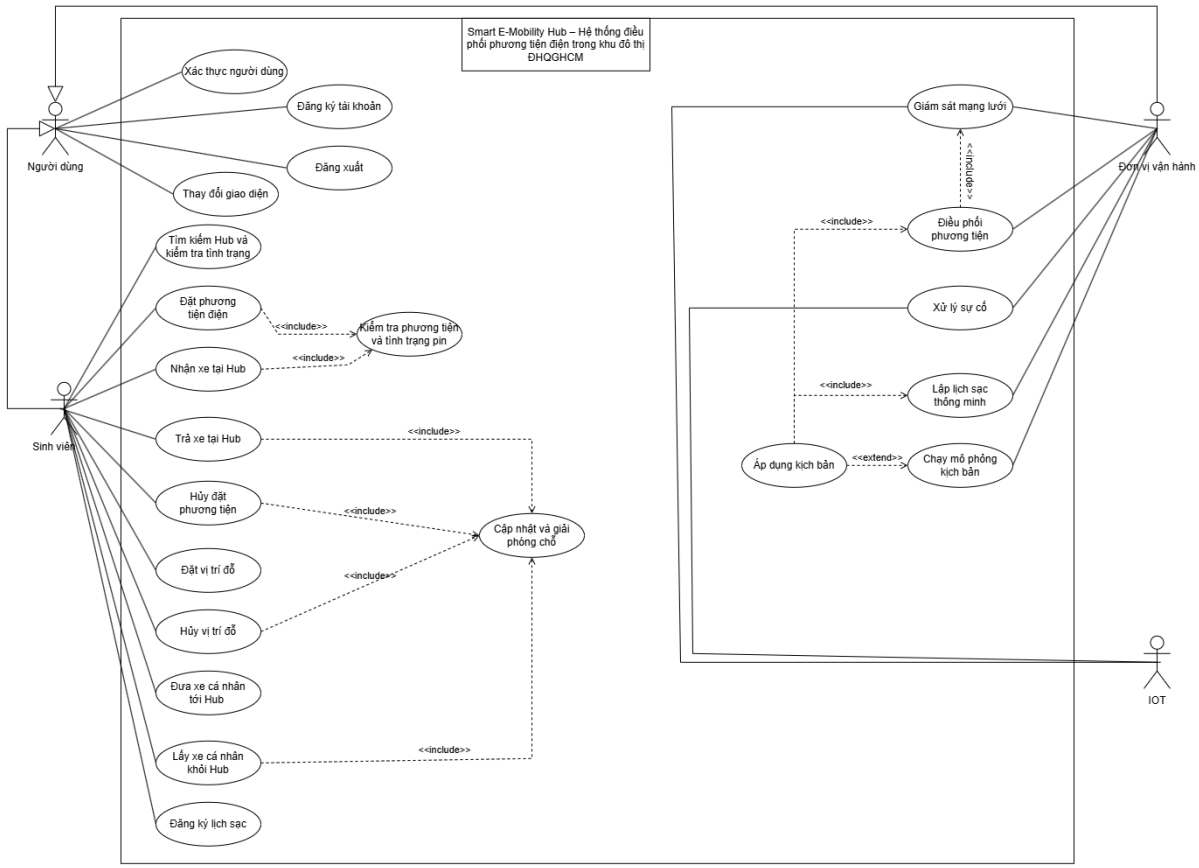
1.5 Đối tượng người dùng

- **Sinh viên**: người dùng cuối, sử dụng hệ thống để tìm Hub, đặt/thuê phương tiện điện dùng chung, quản lý phương tiện cá nhân và đăng ký lịch sạc.
- **Đơn vị vận hành (Operator)**: quản lý mạng lưới, điều phối phương tiện giữa các Hub, xử lý sự cố thiết bị và chạy mô phỏng kịch bản để lập kế hoạch vận hành.

2 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

2.1 Yêu cầu chức năng

2.1.1 Use case diagram



Hình 1: Use-case diagram

2.1.2 Chi tiết/kịch bản Use-case

Bảng 1: Đặc tả Use-case: Đăng ký tài khoản

Use-case name:	Đăng ký tài khoản		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	Người dùng		
Description:	Cho phép người dùng (sinh viên hoặc đơn vị vận hành) tạo tài khoản mới trên hệ thống để có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình		
Trigger:	Người dùng chưa có tài khoản và muốn tạo tài khoản để sử dụng hệ thống		
Preconditions:	- Người dùng truy cập được vào giao diện đăng ký của hệ thống - Thiết bị có kết nối mạng - Người dùng chưa từng đăng ký tài khoản với thông định danh (email/MSSV) này trước đó		
Postconditions:	Tài khoản mới được tạo và lưu trong hệ thống; người dùng có thể đăng nhập bằng thông tin vừa đăng ký		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn mục "Đăng ký"trên giao diện chính 2. Người dùng điền thông tin đăng ký: Họ tên, MSSV, lớp, khoa, khóa, số điện thoại, email, địa chỉ,... 3. Người dùng xác nhận đăng ký 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của thông tin (email/MSSV chưa từng đăng ký) 5. Hệ thống tạo tài khoản mới và phản hồi đăng ký thành công 6. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện đăng nhập hoặc tự động đăng nhập vào hệ thống		
Alternative Flows:	Tại bước 4. Thông tin không hợp lệ (sai định dạng email, số điện thoại không tồn tại) hoặc tài khoản đã tồn tại 5. Hệ thống thông báo lỗi cụ thể (VD: "Email đã được sử dụng") 6. Quay lại bước 2		
Exceptions:	Mất kết nối mạng trong lúc gửi thông tin đăng ký; hệ thống không gửi được email xác nhận (nếu có bước xác thực email)		
Note and issues:			

Bảng 2: Đặc tả Use-case: Xác thực người dùng

Use-case name:	Xác thực người dùng		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	User		
Description:	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng thuê xe		
Trigger:	Người dùng muốn truy cập vào tài khoản của mình trên hệ thống		
Preconditions:	- Người dùng đã có tài khoản được đăng ký trước đó - Thiết bị có kết nối mạng - Người dùng truy cập vào giao diện đăng nhập		
Postconditions:	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chủ hệ thống		
Normal Flows:	1. Người dùng nhập email/MSSV và mật khẩu 2. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập" 3. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực 4. Hệ thống xác nhận thông tin hợp lệ 5. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện chính		
Alternative Flows:	Tại bước 3. Sai email/MSSV hoặc mật khẩu 4. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 5. Quay lại bước 1 Tại bước 1. Người dùng chọn "Quên mật khẩu" 2. Hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email 3. Người dùng đặt lại mật khẩu và đăng nhập lại		
Exceptions:	Tài khoản bị khóa do đăng nhập sai quá số lần cho phép; mất kết nối mạng trong quá trình xác thực		
Note and issues:	Cần giới hạn số lần đăng nhập sai để chống dò mật khẩu; mật khẩu phải được băm khi lưu trữ		

Bảng 3: Đặc tả Use-case: Đăng xuất

Use-case name:	Đăng xuất		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	Người dùng		
Description:	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại, thoát khỏi tài khoản trên hệ thống một cách an toàn		
Trigger:	Người dùng muốn thoát khỏi tài khoản hoặc kết thúc phiên sử dụng hệ thống		
Preconditions:	- Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống (có phiên làm việc hợp lệ) - Thiết bị có kết nối mạng		
Postconditions:	Phiên làm việc của người dùng bị hủy; người dùng được chuyển về giao diện đăng nhập và không thể truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập cho đến khi đăng nhập lại		
Normal Flows:	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất"trên giao diện 2. Hệ thống hiển thị xác nhận đăng xuất (tuỳ chọn) 3. Người dùng xác nhận đăng xuất 4. Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại của người dùng 5. Hệ thống chuyển người dùng về giao diện đăng nhập		
Alternative Flows:	Tại bước 3. Người dùng hủy thao tác xác nhận đăng xuất 4. Hệ thống giữ nguyên phiên làm việc, quay lại giao diện trước đó		
Exceptions:	Mất kết nối mạng trong lúc gửi yêu cầu đăng xuất: hệ thống vẫn xóa phiên đăng nhập tại thiết bị (client) để người dùng không bị kẹt ở trạng thái "đang đăng xuất", đồng thời tự động gửi lại yêu cầu hủy phiên tới server khi có kết nối mạng trở lại, tránh trường hợp phiên vẫn còn hiệu lực phía server		
Note and issues:	Cần vô hiệu hóa token phía server, không chỉ xóa dữ liệu phía client		

Bảng 4: Đặc tả Use-case: Thay đổi giao diện

Use-case name:	Thay đổi giao diện		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	User		
Description:	Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện hiển thị (chế độ sáng/tối, ngôn ngữ, kích thước chữ) theo sở thích cá nhân		
Trigger:	Người dùng muốn thay đổi cách hiển thị của ứng dụng/trang web		
Preconditions:	- Người dùng đã truy cập vào hệ thống (đã hoặc chưa đăng nhập) - Hệ thống hỗ trợ các tùy chọn giao diện		
Postconditions:	Giao diện được cập nhật và lưu lại theo tùy chọn mới của người dùng		
Normal Flows:	1. Người dùng vào mục "Cài đặt giao diện" 2. Người dùng chọn tùy chọn mong muốn (chế độ tối/sáng, ngôn ngữ,...) 3. Người dùng xác nhận thay đổi 4. Hệ thống áp dụng và lưu lại tùy chọn 5. Hệ thống hiển thị giao diện theo tùy chọn mới		
Alternative Flows:	Tại bước 4. Lưu tùy chọn thất bại do lỗi hệ thống 5. Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên giao diện cũ 6. Quay lại bước 1		
Exceptions:	Mất kết nối mạng khi lưu tùy chọn (đối với người dùng đã đăng nhập)		
Note and issues:	Người dùng chưa đăng nhập chỉ lưu tùy chọn tạm tại thiết bị; người đã đăng nhập nên đồng bộ giữa các thiết bị		

Bảng 5: Đặc tả Use-case: Tìm kiếm Hub và kiểm tra tình trạng

Use-case name:	Tìm kiếm Hub và kiểm tra tình trạng		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên tìm kiếm các Hub gần vị trí hiện tại hoặc theo khu vực mong muốn, đồng thời xem tình trạng phương tiện và chỗ trống tại mỗi Hub		
Trigger:	Sinh viên muốn tìm Hub phù hợp để thuê hoặc trả phương tiện điện		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống - Thiết bị có kết nối mạng và (tuỳ chọn) bật định vị GPS		
Postconditions:	Danh sách Hub cùng tình trạng (số xe khả dụng, số chỗ trống) được hiển thị cho sinh viên		
Normal Flows:	1. Sinh viên vào mục "Tìm Hub" 2. Sinh viên nhập khu vực hoặc cho phép hệ thống lấy vị trí hiện tại 3. Hệ thống truy vấn danh sách Hub phù hợp 4. Hệ thống hiển thị danh sách Hub kèm khoảng cách, số xe khả dụng và số chỗ trống 5. Sinh viên chọn một Hub để xem chi tiết tình trạng		
Alternative Flows:	Tại bước 3. Không tìm thấy Hub nào trong khu vực 4. Hệ thống thông báo không có Hub phù hợp và gợi ý mở rộng phạm vi tìm kiếm 5. Quay lại bước 2		
Exceptions:	Mất kết nối mạng hoặc không lấy được vị trí GPS		
Note and issues:	Dữ liệu số xe khả dụng cần cập nhật gần thời gian thực để tránh sai lệch khi sinh viên đến Hub		

Bảng 6: Đặc tả Use-case: Đặt phương tiện điện

Use-case name:	Đặt phương tiện điện		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên đặt trước một phương tiện điện tại Hub đã chọn để sử dụng		
Trigger:	Sinh viên muốn thuê một phương tiện điện tại Hub		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống - Đã xác định được Hub có phương tiện khả dụng (từ UC "Tìm kiếm Hub và kiểm tra tình trạng") - Tài khoản sinh viên không đang bị khóa hoặc có đặt xe chưa hoàn tất khác		
Postconditions:	Phương tiện được giữ chỗ cho sinh viên trong một khoảng thời gian quy định; trạng thái phương tiện chuyển sang "Đã đặt"		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn Hub và xem danh sách phương tiện khả dụng 2. Hệ thống thực hiện Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin (*«include»*) để hiển thị thông tin từng xe 3. Sinh viên chọn phương tiện phù hợp 4. Sinh viên xác nhận đặt xe 5. Hệ thống giữ chỗ phương tiện và gửi thông báo xác nhận đặt xe thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 4. Phương tiện vừa chọn đã được người khác đặt trước 5. Hệ thống thông báo và đề nghị chọn phương tiện khác 6. Quay lại bước 3		
Exceptions:	Hết thời gian giữ chỗ mà sinh viên không đến nhận xe, hệ thống tự động hủy đặt xe; mất kết nối mạng trong lúc đặt xe		
Note and issues:	UC này *«include»* "Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin"tại bước 2; cần khóa tạm phương tiện khi đang chọn để tránh 2 người cùng đặt 1 xe		

Bảng 7: Đặc tả Use-case: Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin

Use-case name:	Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin		
Created by:	Nguyễn Anh Quân	Last update by:	Nguyễn Anh Quân
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	18/09/2026
Actors:	Sinh viên (gián tiếp, thông qua *«include»*)		
Description:	Kiểm tra tình trạng kỹ thuật và mức pin của phương tiện điện, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện để đặt/nhận xe. Đây là UC dùng chung, được *«include»* bởi UC "Đặt phương tiện điện"và UC "Nhận xe tại Hub"		
Trigger:	Được kích hoạt tự động khi UC "Đặt phương tiện điện"hoặc UC "Nhận xe tại Hub"thực thi		
Preconditions:	- Phương tiện đã được đăng ký trong hệ thống và gắn thiết bị IoT giám sát - Hệ thống nhận được dữ liệu cập nhật từ thiết bị IoT trên xe		
Postconditions:	Trả về kết quả tình trạng phương tiện (đạt/không đạt) và phần trăm pin hiện tại cho UC gọi nó		
Normal Flows:	1. Hệ thống truy vấn dữ liệu tình trạng phương tiện (mức pin, tình trạng lốp/phanh, lỗi kỹ thuật) từ thiết bị IoT 2. Hệ thống kiểm tra mức pin có đạt ngưỡng tối thiểu cho phép sử dụng hay không 3. Hệ thống kiểm tra không có cảnh báo lỗi kỹ thuật nào đang hoạt động 4. Hệ thống xác nhận phương tiện đủ điều kiện sử dụng 5. Hệ thống trả kết quả về cho UC gọi (Đặt phương tiện điện / Nhận xe tại Hub)		
Alternative Flows:	Tại bước 2. Mức pin dưới ngưỡng tối thiểu 3. Hệ thống đánh dấu phương tiện không đủ điều kiện và loại khỏi danh sách khả dụng Tại bước 3. Phát hiện lỗi kỹ thuật đang hoạt động 4. Hệ thống đánh dấu phương tiện cần bảo trì và loại khỏi danh sách khả dụng		
Exceptions:	Mất tín hiệu từ thiết bị IoT trên phương tiện, không thể xác minh tình trạng theo thời gian thực		
Note and issues:	Được *«include»* bởi "Đặt phương tiện điện"và "Nhận xe tại Hub"; ngưỡng pin tối thiểu nên là tham số cấu hình được		

Bảng 8: Đặc tả Use-case: Nhận xe tại Hub

Use-case name:	Nhận xe tại Hub		
Created by:	Nguyễn Tấn Phát	Last update by:	Nguyễn Tấn Phát
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên đã đặt phương tiện điện nhận xe tại Hub sau khi hệ thống xác minh lượt đặt và kiểm tra tình trạng xe, mức pin.		
Trigger:	Sinh viên đến Hub và muốn nhận phương tiện đã đặt.		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập và có lượt đặt phương tiện hợp lệ (còn thời gian giữ xe) - Sinh viên có mặt tại đúng Hub đã đặt; thiết bị có kết nối mạng		
Postconditions:	Xe chuyển sang trạng thái "Đang sử dụng", lượt đặt chuyển sang "Đang thực hiện"; số liệu sử dụng của Hub được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn "Nhận xe" và chọn (hoặc quét mã) lượt đặt 2. Hệ thống xác minh lượt đặt (đúng sinh viên, đúng Hub, còn hiệu lực) 3. Hệ thống thực hiện *Kiểm tra phương tiện và tình trạng pin* 4. Hệ thống hiển thị thông tin xe (mã xe, loại xe, mức pin, vị trí đỗ) 5. Sinh viên xác nhận nhận xe 6. Hệ thống mở khóa xe, cập nhật trạng thái xe, lượt đặt và mức sử dụng của Hub 7. Hệ thống thông báo nhận xe thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 2. Lượt đặt không hợp lệ (hết hạn, đã hủy, sai Hub) 3. Hệ thống thông báo lý do, gợi ý đặt mới hoặc chọn Hub khác; kết thúc Tại bước 3. Xe không đạt (pin thấp hoặc lỗi kỹ thuật) 4. Hệ thống đề xuất xe thay thế tại Hub; nếu đồng ý, quay lại bước 3, nếu không, kết thúc		
Exceptions:	Tại bước 6. Mở khóa thất bại hoặc mất kết nối: hệ thống giữ nguyên trạng thái, yêu cầu thử lại; thất bại nhiều lần thì báo đơn vị vận hành.		
Note and issues:	Thời gian giữ xe (dự kiến 15 phút) và ngưỡng pin tối thiểu (dự kiến 20%) do đơn vị vận hành cấu hình.		

Bảng 9: Đặc tả Use-case: Trả xe tại Hub

Use-case name:	Trả xe tại Hub		
Created by:	Nguyễn Tấn Phát	Last update by:	Nguyễn Tấn Phát
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên trả phương tiện đang sử dụng tại Hub, kết thúc lượt thuê và cập nhật trạng thái chỗ đỗ.		
Trigger:	Sinh viên kết thúc hành trình và muốn trả xe tại Hub.		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập và đang có lượt sử dụng "Đang thực hiện" - Sinh viên đã đưa xe đến Hub; thiết bị có kết nối mạng		
Postconditions:	Lượt sử dụng kết thúc; xe được đỗ tại vị trí đã gán và chuyển sang "Sẵn sàng" (hoặc "Cần sạc" / "Cần bảo trì"); mức sử dụng của Hub được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn "Trả xe" tại Hub 2. Hệ thống kiểm tra chỗ đỗ trống và gán vị trí đỗ cho xe 3. Sinh viên đưa xe vào vị trí và khóa xe 4. Hệ thống nhận tín hiệu cảm biến xác nhận xe đỗ đúng, ghi nhận tình trạng xe và mức pin 5. Hệ thống kết thúc lượt sử dụng 6. Hệ thống thực hiện *Cập nhật và giải phóng chỗ* 7. Hệ thống thông báo trả xe thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 2. Hub hết chỗ đỗ 3. Hệ thống đề xuất Hub gần nhất còn chỗ; sinh viên di chuyển đến đó, quay lại bước 1 Tại bước 4. Xe đỗ sai vị trí hoặc chưa khóa 5. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, quay lại bước 3		
Exceptions:	Mất kết nối: hệ thống giữ lượt sử dụng ở trạng thái "Đang thực hiện", yêu cầu thử lại khi có mạng.		
Note and issues:	Xe trả với pin thấp hoặc hư hỏng được đánh dấu để ưu tiên sạc/bảo trì và báo đơn vị vận hành.		

Bảng 10: Đặc tả Use-case: Đặt vị trí đỗ

Use-case name:	Đặt vị trí đỗ		
Created by:	Nguyễn Tấn Phát	Last update by:	Nguyễn Tấn Phát
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên có xe điện cá nhân đặt trước vị trí đỗ tại Hub theo khung thời gian mong muốn.		
Trigger:	Sinh viên muốn giữ chỗ đỗ cho xe cá nhân tại một Hub.		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập và đã khai báo xe điện cá nhân - Thiết bị có kết nối mạng		
Postconditions:	Lượt đặt vị trí đỗ "Đã xác nhận" được tạo; vị trí đỗ được giữ trong khung giờ đã chọn; số chỗ khả dụng của Hub được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn "Đặt vị trí đỗ" 2. Hệ thống hiển thị danh sách Hub và tình trạng chỗ đỗ 3. Sinh viên chọn Hub, xe cá nhân, giờ đến dự kiến và thời lượng đỗ 4. Hệ thống kiểm tra chỗ khả dụng trong khung giờ và đề xuất vị trí đỗ 5. Sinh viên xác nhận đặt chỗ 6. Hệ thống tạo lượt đặt, giữ vị trí đỗ và sinh mã đặt chỗ 7. Hệ thống thông báo đặt chỗ thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 4. Hub không còn chỗ trong khung giờ đã chọn 5. Hệ thống gợi ý khung giờ khác hoặc Hub thay thế 6. Sinh viên chọn gợi ý, quay lại bước 3; hoặc hủy, kết thúc Tại bước 5. Sinh viên hủy thao tác: kết thúc, không tạo lượt đặt		
Exceptions:	Hai sinh viên cùng chọn vị trí cuối cùng: hệ thống xử lý theo thứ tự ghi nhận, người đến sau quay lại bước 4.		
Note and issues:	Lượt đặt tự hết hạn nếu sinh viên không đến sau 15 phút kể từ giờ đến dự kiến (tham số cấu hình).		

Bảng 11: Đặc tả Use-case: Đưa xe cá nhân tới Hub

Use-case name:	Đưa xe cá nhân tới Hub		
Created by:	Nguyễn Tấn Phát	Last update by:	Nguyễn Tấn Phát
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên đưa xe điện cá nhân vào Hub và đỗ tại vị trí đã đặt; hệ thống xác nhận và bắt đầu phiên đỗ xe.		
Trigger:	Sinh viên đến Hub bằng xe điện cá nhân và muốn đỗ xe.		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập và có lượt đặt vị trí đỗ còn hiệu lực tại Hub này - Thiết bị có kết nối mạng		
Postconditions:	Xe ở trạng thái "Đang đỗ tại Hub"; vị trí đỗ được đánh dấu "Đã chiếm"; lượt đặt chuyển sang "Đang sử dụng"; mức sử dụng của Hub được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn "Đưa xe tới Hub" và chọn (hoặc quét mã) lượt đặt 2. Hệ thống xác minh lượt đặt (đúng sinh viên, Hub, xe, còn hiệu lực) 3. Hệ thống thông báo vị trí đỗ đã giữ 4. Sinh viên đưa xe vào vị trí đỗ 5. Hệ thống nhận tín hiệu cảm biến xác nhận xe vào đúng vị trí 6. Hệ thống cập nhật vị trí đỗ, lượt đặt, thời điểm vào và mức sử dụng của Hub 7. Hệ thống thông báo thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 2. Lượt đặt không hợp lệ (hết hạn, sai Hub, đã hủy) 3. Hệ thống thông báo lý do, đề xuất *Đặt vị trí đỗ* hoặc Hub thay thế; kết thúc Tại bước 5. Xe đỗ sai vị trí hoặc vị trí bị chiếm 6. Hệ thống gán vị trí trống khác, quay lại bước 3		
Exceptions:	Cảm biến lỗi: cho phép sinh viên xác nhận thủ công, đánh dấu "chưa xác thực bằng cảm biến" và báo đơn vị vận hành.		
Note and issues:	Sau khi đỗ xe, sinh viên có thể dùng chức năng Đăng ký lịch sạc (không bắt buộc).		

Bảng 12: Đặc tả Use-case: Lấy xe cá nhân khỏi Hub

Use-case name:	Lấy xe cá nhân khỏi Hub		
Created by:	Nguyễn Tấn Phát	Last update by:	Nguyễn Tấn Phát
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên lấy xe điện cá nhân đang đỗ ra khỏi Hub, kết thúc phiên đỗ và giải phóng vị trí đỗ (cùng cổng sạc nếu có).		
Trigger:	Sinh viên muốn lấy xe cá nhân đang đỗ tại Hub.		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập; xe của sinh viên đang "Đang đỗ tại Hub" - Thiết bị có kết nối mạng		
Postconditions:	Phiên đỗ kết thúc; vị trí đỗ và cổng sạc (nếu có) được giải phóng; phiên/lịch sạc liên quan được dừng hoặc hủy; mức sử dụng của Hub được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn "Lấy xe khỏi Hub" và chọn phiên đỗ của mình 2. Hệ thống xác minh phiên đỗ thuộc về sinh viên và kiểm tra phiên sạc đang chạy 3. Hệ thống hiển thị thông tin phiên đỗ (thời gian đỗ, mức pin, trạng thái sạc) 4. Sinh viên xác nhận lấy xe; hệ thống dừng phiên sạc (nếu có) 5. Sinh viên đưa xe ra khỏi vị trí đỗ; cảm biến xác nhận vị trí đã trống 6. Hệ thống thực hiện *Cập nhật và giải phóng chỗ* 7. Hệ thống thông báo lấy xe thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 2. Phiên đỗ không tồn tại hoặc không thuộc sinh viên 3. Hệ thống từ chối và thông báo lý do; kết thúc Tại bước 3. Xe đang sạc dở 4. Hệ thống cảnh báo; sinh viên chọn tiếp tục sạc (kết thúc) hoặc dừng sạc để lấy xe (tiếp tục bước 4)		
Exceptions:	Tại bước 5. Cảm biến không xác nhận xe đã rời: yêu cầu xác nhận thủ công; quá thời gian chờ thì giữ "Chờ xác nhận" và báo đơn vị vận hành.		
Note and issues:	Vị trí đỗ và cổng sạc được giải phóng ngay để phân bổ lại cho các lượt đặt đang chờ.		

Bảng 13: Đặc tả Use-case: Đăng ký lịch sạc

Use-case name:	Đăng ký lịch sạc		
Created by:	Nguyễn Bùi Nguyễn	Last update by:	Nguyễn Bùi Nguyễn
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Sinh viên		
Description:	Cho phép sinh viên đăng ký nhu cầu sử dụng cổng sạc cho phương tiện (xe chung hoặc xe điện cá nhân) tại một Mobility Hub cụ thể.		
Trigger:	Sinh viên chọn tính năng "Đăng ký sạc" trên ứng dụng sau khi đã đặt chỗ đỗ hoặc khi đã đưa xe vào bãi.		
Preconditions:	- Sinh viên đã đăng nhập và được xác thực trên hệ thống. - Phương tiện đã có chỗ đỗ hợp lệ tại Hub. - Hub có hỗ trợ thiết bị sạc.		
Postconditions:	Yêu cầu sạc được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ xử lý" hoặc "Đã lên lịch".		
Normal Flows:	1. Sinh viên chọn Hub và phương tiện cần sạc. 2. Hệ thống hiển thị thông tin tình trạng cổng sạc hiện tại của Hub. 3. Sinh viên xác nhận yêu cầu đăng ký sạc. 4. Hệ thống kiểm tra số lượng cổng sạc đang trống. 5. Hệ thống khởi tạo một bản ghi yêu cầu sạc, gắn với ID phương tiện và ID người dùng. 6. Hệ thống trả về thông báo "Đăng ký lịch sạc thành công".		
Alternative Flows:	Tại bước 4, Hết cổng sạc trống. Hệ thống thông báo Hub hiện đã kín cổng sạc và đề xuất đưa yêu cầu của sinh viên vào hàng đợi chờ sạc hoặc điều phối sinh viên tới các Hub khác.		
Exceptions:	Phương tiện không tương thích với chuẩn sạc của Hub: Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị cảnh báo.		
Note and issues:	Mức pin của xe cần được cập nhật liên tục thông qua cảm biến IoT để xác định thời điểm sạc hoàn tất.		

Bảng 14: Đặc tả Use-case: Lập lịch sạc thông minh

Use-case name:	Lập lịch sạc thông minh		
Created by:	Nguyễn Bùi Nguyễn	Last update by:	Nguyễn Bùi Nguyễn
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Đơn vị vận hành (Operator), IoT (cung cấp dữ liệu ngầm)		
Description:	Tính năng hỗ trợ đơn vị vận hành tự động phân bổ tài nguyên cổng sạc dựa trên mức pin và lịch trình sử dụng của phương tiện nhằm tối ưu hiệu suất và giảm thời gian chờ.		
Trigger:	Đơn vị vận hành chủ động chạy tính năng tối ưu lịch sạc, hoặc hệ thống tự động kích hoạt định kỳ.		
Preconditions:	- Đơn vị vận hành đã đăng nhập. - Đang có các phương tiện đỗ tại Hub có nhu cầu sạc hoặc mức pin dưới ngưỡng an toàn.		
Postconditions:	Các cổng sạc tại Hub được chỉ định cho các phương tiện có độ ưu tiên cao nhất; trạng thái hệ thống được cập nhật.		
Normal Flows:	1. Đơn vị vận hành chọn chức năng "Lập lịch sạc thông minh". 2. Hệ thống quét toàn bộ dữ liệu phương tiện tại Hub, thu thập thông tin mức pin hiện tại và các lịch đặt xe sắp tới. 3. Thuật toán phân tích dữ liệu để gán trọng số ưu tiên: các xe có mức pin thấp hoặc xe chuẩn bị được sinh viên nhận sẽ được xếp ưu tiên cao. 4. Hệ thống tự động phân bổ cổng sạc trống cho danh sách ưu tiên đã sắp xếp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả lịch sạc mới để Đơn vị vận hành theo dõi.		
Alternative Flows:	Tại bước 3. Nếu nhiều xe có cùng mức ưu tiên và mức pin tương đương. Áp dụng nguyên tắc First-Come-First-Serve (FCFS) hoặc điều phối sinh viên tới các Hub khác.		
Exceptions:	Dữ liệu mức pin từ IoT bị lỗi hoặc mất kết nối: Hệ thống bỏ qua phương tiện đó khỏi thuật toán xếp lịch và gắn cờ cảnh báo "Cần kiểm tra thủ công".		
Note and issues:	Quá trình quét và đánh trọng số ưu tiên có thể tốn tài nguyên nếu lượng xe lớn. Cần thiết kế logic truy vấn tối ưu, ví dụ sử dụng Stored Procedures, để xử lý trên CSDL.		

Bảng 15: Đặc tả Use-case: Cập nhật và giải phóng chỗ

Use-case name:	Cập nhật và giải phóng chỗ		
Created by:	Nguyễn Bùi Nguyễn	Last update by:	Nguyễn Bùi Nguyễn
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Hệ thống (System – chạy ngầm)		
Description:	Quản lý tính toàn vẹn tài nguyên của mạng lưới, đảm bảo số lượng chỗ đỗ và cổng sạc được hoàn trả lại hệ thống ngay khi một giao dịch kết thúc.		
Trigger:	Được gọi tự động khi sinh viên hoàn tất trả xe, lấy xe cá nhân ra khỏi Hub, hoặc hủy lệnh đặt chỗ trước đó.		
Preconditions:	Một phiên giao dịch đang chiếm giữ tài nguyên (đỗ xe hoặc sạc xe) được yêu cầu chấm dứt.		
Postconditions:	Số lượng chỗ đỗ và cổng sạc trống tại Hub được cập nhật chính xác.		
Normal Flows:	1. Hệ thống nhận tín hiệu kết thúc giao dịch kèm theo ID của Hub và loại tài nguyên đang sử dụng. 2. Hệ thống kiểm tra bản ghi giao dịch trong CSDL để xác định người dùng chỉ chiếm chỗ đỗ hay chiếm cả chỗ đỗ lẫn cổng sạc. 3. Hệ thống cập nhật tăng số lượng chỗ đỗ trống (Capacity) tại Hub tương ứng thêm +1. 4. Nếu có sử dụng cổng sạc, hệ thống cập nhật tăng số lượng cổng sạc trống thêm +1. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch sang "Đã hoàn thành/Đã hủy".		
Alternative Flows:	Không có.		
Exceptions:	Lỗi ghi dữ liệu đồng thời (Race Condition / Deadlock): Hai thao tác giải phóng và đặt chỗ diễn ra cùng thời điểm.		
Note and issues:	Bắt buộc sử dụng cơ chế Transaction Lock ở tầng Database để đảm bảo không bị sai lệch số liệu chỗ trống khi nhiều sinh viên thao tác đồng thời.		

Bảng 16: Đặc tả Use-case: Giám sát mạng lưới

Use-case name:	Giám sát mạng lưới		
Created by:	Nguyễn Bùi Nguyễn	Last update by:	Nguyễn Bùi Nguyễn
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	19/09/2026
Actors:	Đơn vị vận hành (Operator)		
Description:	Cung cấp góc nhìn tổng quan cho người vận hành để theo dõi tình trạng xe, trạm sạc và phát hiện các Hub đang có nguy cơ quá tải.		
Trigger:	Đơn vị vận hành truy cập vào module Dashboard giám sát.		
Preconditions:	Đơn vị vận hành đã đăng nhập thành công.		
Postconditions:	Giao diện hiển thị số liệu thống kê mới nhất của toàn bộ hệ thống.		
Normal Flows:	1. Đơn vị vận hành chọn tab "Giám sát mạng lưới". 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu thời gian thực từ tất cả các Hub: số xe khả dụng, số chỗ đỗ trống và số cổng sạc trống. 3. Giao diện hiển thị trực quan dữ liệu lên bản đồ hoặc danh sách thống kê. 4. Hệ thống tự động đánh dấu các Hub đang chạm ngưỡng giới hạn sức chứa (ví dụ: đã sử dụng $> 95\%$ công suất).		
Alternative Flows:	Tại bước 3. Đơn vị vận hành chọn một Hub cụ thể để xem chi tiết danh sách từng xe đang đỗ và mức pin của chúng.		
Exceptions:	Hệ thống không nhận được dữ liệu từ cụm IoT: Màn hình hiển thị "Mất kết nối dữ liệu động", giữ nguyên số liệu tĩnh cuối cùng được lưu trữ và báo lỗi kết nối.		
Note and issues:	Để đảm bảo dữ liệu gần thời gian thực mà không làm quá tải server vì request liên tục, backend nên sử dụng WebSockets hoặc Server-Sent Events (SSE) để đẩy dữ liệu mới lên frontend.		

Bảng 17: Đặc tả Use-case: Điều phối phương tiện

Use-case name:	Điều phối phương tiện		
Created by:	Trịnh Quốc An	Last update by:	Trịnh Quốc An
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	20/9/2026
Actors:	Operator		
Description:	Cho phép operator khởi tạo và quản lý lệnh điều chuyển phương tiện giữa các mobility hub để cân bằng số lượng xe theo nhu cầu thực tế		
Trigger:	Operator phát hiện sự mất cân bằng phương tiện giữa các hub hoặc muốn chuẩn bị xe cho khu vực sắp tăng nhu cầu		
Preconditions:	Operator đã đăng nhập thành công với quyền operator và hệ thống đang hiển thị danh sách các hub và số lượng xe khả dụng tại mỗi hub		
Postconditions:	Lệnh điều phối được ghi nhận, trạng thái xe được cập nhật sang dạng đang di chuyển và cập nhật lại số lượng xe khả dụng tại các hub liên quan		
Normal Flows:	1. Operator chọn tính năng điều phối phương tiện trên màn hình quản lý 2. Hệ thống hiển thị danh sách các hub, số lượng xe hiện có và danh sách phương tiện rảnh rỗi 3. Operator chọn nơi lấy xe, nơi chuyển xe đến và số lượng/loại xe cần điều chuyển 4. Operator xác nhận tạo lệnh điều phối 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện, ghi nhận lệnh và tự động cập nhật trạng thái các xe được chọn thành "Đang điều chuyển" 6. Hệ thống phản hồi thông báo tạo lệnh điều phối thành công		
Alternative Flows:	Phương án 1: Tại bước 5, hub nguồn không đủ số lượng xe khả dụng như yêu cầu (có thể do có sinh viên vừa đặt xe): 6. Hệ thống hiển thị cảnh báo không đủ xe và yêu cầu operator điều chỉnh lại số lượng 7. Quay lại bước 3 Phương án 2: Tại bước 5, hệ thống kiểm tra và phát hiện hub đích không đủ slot cho số lượng xe sắp chuyển đến. 6. Hệ thống cảnh báo quá tải sức chứa tại hub đích và gợi ý giảm số lượng xe điều phối hoặc chọn hub đích thay thế lân cận 7. Người vận hành điều chỉnh lại số lượng xe hoặc thay đổi hub nhận 8. Quay lại bước 4 của Normal Flow		
Exceptions:	Mất kết nối mạng trong quá trình gửi lệnh điều phối: hệ thống hiển thị thông báo lỗi kết nối và giữ nguyên trạng thái dữ liệu trước đó		
Note and issues:	Cần đồng bộ trạng thái xe theo thời gian thực để tránh xung đột khi sinh viên đang đặt xe tại hub nguồn		

Bảng 18: Đặc tả Use-case: Xử lí sự cố

Use-case name:	Xử lí sự cố		
Created by:	Trịnh Quốc An	Last update by:	Trịnh Quốc An
Date created:	18/09/2026	Day last updated:	20/9/2026
Actors:	Operator		
Description:	Cho phép operator tiếp nhận báo cáo lỗi, ghi nhận và cập nhật trạng thái vô hiệu hóa đối với phương tiện hoặc cổng sạc bị hỏng		
Trigger:	Operator nhận được báo cáo sự cố từ sinh viên hoặc phát hiện thiết bị bất thường từ hệ thống giám sát		
Preconditions:	Operator đã đăng nhập thành công với quyền Đơn vị vận hành		
Postconditions:	Xe, cổng sạc, ... bị sự cố được chuyển sang trạng thái "Tạm ngưng hoạt động "để ngăn người dùng tiếp tục đặt chỗ		
Normal Flows:	1. Operator mở danh sách báo cáo sự cố hoặc chọn trực tiếp một thiết bị trên danh sách mạng lưới 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về xe/cổng sạc và nội dung sự cố 3. Operator chọn thao tác "Cập nhật sự cố"và chọn trạng thái hỏng hóc 4. Operator nhập ghi chú xử lý 5. Operator xác nhận lưu cập nhật 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị thành "Unavailable"và phản hồi thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 3, nếu đối tượng bị hỏng đang có lượt đặt trước của sinh viên: 4. Hệ thống cảnh báo thiết bị đang được đặt trước và hỏi Operator có muốn hủy lượt đặt/chuyển đổi tài nguyên cho sinh viên không 5. Operator xác nhận đồng ý hủy hoặc đổi 6. Hệ thống tự động gửi thông báo đến sinh viên và đổi trạng thái thiết bị về "Bảo trì"		
Exceptions:	Không tìm thấy ID thiết bị trong hệ thống; hệ thống báo lỗi thông tin không hợp lệ		
Note and issues:	Việc xử lý sự cố ở mức phần mềm chủ yếu là cập nhật trạng thái tài nguyên thành unavailable để tránh đặt nhầm		

Bảng 19: Đặc tả Use-case: Mô phỏng kịch bản

Use-case name:	Mô phỏng kịch bản		
Created by:	Trịnh Quốc An	Last update by:	Trịnh Quốc An
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	20/9/2026
Actors:	Operator		
Description:	Cho phép operator thiết lập các thông số giả định (tăng nhu cầu tại ga metro, hỏng cổng sạc...) để hệ thống tính toán, mô phỏng diễn biến và đưa ra khuyến nghị điều phối		
Trigger:	Operator muốn đánh giá khả năng phục vụ của mạng lưới trước các tình huống bất thường hoặc giờ cao điểm		
Preconditions:	Operator đã truy cập vào giao diện mô phỏng		
Postconditions:	Hệ thống xuất ra kết quả mô phỏng, mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên và danh sách các khuyến nghị xử lý		
Normal Flows:	1. Operator chọn chức năng Mô phỏng kịch bản 2. Hệ thống hiển thị các mẫu kịch bản có sẵn (Tăng đột biến tại ga Metro, hub hết chỗ, Surge sạc...) và cho phép tùy chỉnh thông số 3. Operator chọn kịch bản và nhập các thông số giả định (mức độ tăng nhu cầu %, thời gian diễn ra) 4. Operator nhấn "Bắt đầu mô phỏng" 5. Hệ thống tính toán sự thay đổi trạng thái mạng lưới, đánh giá nguy cơ quá tải và tự động tạo ra danh sách khuyến nghị (như điều chuyển xe, đổi lịch sạc, hướng người dùng sang hub khác) 6. Hệ thống hiển thị kết quả phân tích và phương án khuyến nghị lên màn hình		
Alternative Flows:	Tại bước 3, Operator nhập thông số không hợp lệ (ví dụ: số lượng vượt quá ngưỡng hệ thống) 4. Hệ thống hiển thị báo lỗi thông số và yêu cầu nhập lại 5. Quay lại bước 3		
Exceptions:	Hệ thống quá tải bộ nhớ khi tính toán mô phỏng; hiển thị thông báo "Tính toán thất bại, vui lòng thử lại"		
Note and issues:	Chạy mô phỏng và Đưa ra khuyến nghị là 1 chức năng liền mạch, không tách ra làm 2 Use Case riêng biệt		

Bảng 20: Đặc tả Use-case: Áp dụng kịch bản

Use-case name:	Áp dụng kịch bản		
Created by:	Trịnh Quốc An	Last update by:	Trịnh Quốc An
Date created:	19/09/2026	Day last updated:	20/9/2026
Actors:	Operator		
Description:	Cho phép operator phê duyệt và thực thi các khuyến nghị điều phối vừa được tạo ra từ quá trình mô phỏng vào hệ thống thực tế		
Trigger:	Operator xem xét kết quả mô phỏng và quyết định áp dụng các phương án khuyến nghị vào vận hành thực tế		
Preconditions:	Operator đã thực hiện xong Use Case "Chạy mô phỏng kịch bản"và đang ở màn hình kết quả khuyến nghị		
Postconditions:	Các lệnh điều phối, thay đổi lịch sạc hoặc điều hướng người dùng từ kết quả mô phỏng được áp dụng trực tiếp lên dữ liệu hệ thống thực tế		
Normal Flows:	1. Hệ thống hiển thị danh sách các đề xuất hành động từ kết quả mô phỏng 2. Operator tích chọn các khuyến nghị muốn thực thi (ví dụ: phê duyệt lệnh điều chuyển 10 xe từ hub A sang hub B) 3. Operator nhấn nút "Áp dụng vào thực tế". 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận áp dụng thay đổi lên hệ thống thực 5. Operator xác nhận 6. Hệ thống thực thi các lệnh, cập nhật lại trạng thái thực tế của mạng lưới hub và phát thông báo áp dụng kịch bản thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 2, operator không đồng ý với các khuyến nghị. 3. Operator chọn "Hủy bỏ"hoặc điều chỉnh lại kịch bản 4. Hệ thống đóng màn hình áp dụng và giữ nguyên trạng thái mạng lưới thực tế		
Exceptions:	Trạng thái mạng lưới thực tế đã thay đổi đáng kể so với lúc bắt đầu mô phỏng; hệ thống cảnh báo "Dữ liệu thực tế đã thay đổi, vui lòng mô phỏng lại"và hủy thao tác áp dụng		
Note and issues:	Mối quan hệ trong Diagram: Áp dụng kịch bản «extend» Chạy mô phỏng kịch bản		

2.1.3 Yêu cầu phi tương tác

- **Yêu cầu 1: Tự động cập nhật dữ liệu tài nguyên**
  Hệ thống phải tự động chạy ngầm để cập nhật dữ liệu từ các xe điện và trạm sạc theo thời gian thực. Cụ thể, sau mỗi 30s, hệ thống sẽ tự đọc dữ liệu mới về mức pin của từng xe, số lượng vị trí đỗ xe còn trống và tình trạng của các cổng sạc tại tất cả các trạm. Sau khi đọc xong, hệ thống sẽ tự cập nhật các con số này lên cơ sở dữ liệu để người dùng và người quản lý luôn nhìn thấy thông tin mới nhất mà không cần bấm nút làm mới trang.

- **Yêu cầu 2: Tự động gửi cảnh báo khi trạm sạc sắp hết chỗ**
  Hệ thống phải tự động kiểm tra số lượng chỗ đỗ xe tại các trạm theo chu kỳ 1 phút một lần. Nếu hệ thống phát hiện một trạm sạc đã bị sử dụng từ 90% số chỗ đỗ trở lên, nó sẽ tự tạo một thông báo cảnh báo. Thông báo này sẽ tự động xuất hiện trên màn hình của người quản lý để họ biết trạm đó sắp bị quá tải và chuẩn bị phương án xử lý.

- **Yêu cầu 3: Tự động hủy lượt đặt chỗ khi quá thời gian chờ**
  Hệ thống phải duy trì một tiến trình định kỳ rà soát toàn bộ các đơn đặt trước xe hoặc chỗ đỗ đang ở trạng thái "Chờ nhận". Khi phát hiện một đơn đặt có khoảng thời gian từ lúc tạo đến thời điểm hiện tại vượt quá 15 phút mà chưa có sự thay đổi trạng thái sang "Đã nhận", hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái đơn đặt đó thành "Đã hủy", đồng thời chuyển trạng thái của xe hoặc chỗ đỗ tương ứng về "Rảnh" trên cơ sở dữ liệu.

- **Yêu cầu 4: Tự động gợi ý trạm thay thế khi trạm hiện tại hết chỗ**
  Khi ghi nhận sự kiện một trạm sạc hết hoàn toàn chỗ đỗ hoặc hết xe khả dụng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thuật toán truy vấn không gian. Thuật toán này tự động quét các trạm sạc khác nằm trong bán kính 1km tính từ vị trí trạm hiện tại, xác định 2 trạm gần nhất còn dung lượng trống và trả về danh sách kèm khoảng cách đo được để sẵn sàng cung cấp cho các dịch vụ phụ thuộc.

- **Yêu cầu 5: Tự động phát hiện thiết bị bị mất kết nối**
  Hệ thống phải tự động kiểm tra trạng thái hoạt động của tất cả các xe điện và cổng sạc trong mạng lưới. Nếu một thiết bị không gửi tín hiệu dữ liệu về hệ thống trong vòng 5 phút liên tục, hệ thống sẽ tự hiểu là thiết bị đó bị lỗi hoặc mất mạng. Hệ thống sẽ tự động đổi trạng thái của thiết bị đó thành ngưng hoạt động trên hệ thống để người dùng không đặt nhầm vào thiết bị hỏng này.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Usability / Tính khả dụng**
  1. Giao diện trực quan, dễ sử dụng; mỗi chức năng của sinh viên thực hiện tối đa 4 thao tác.
  2. Giao diện responsive, hiển thị tốt từ điện thoại đến màn hình máy tính.
  3. Hỗ trợ thay đổi chế độ giao diện (sáng/tối) và không lỗi hiển thị trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox, Safari bản mới).
- **Security / Tính bảo mật**
  1. Mật khẩu được băm (hash + salt) trước khi lưu; dữ liệu truyền tải qua kênh mã hóa HTTPS.
  2. Phân quyền rõ ràng theo vai trò (Sinh viên, Đơn vị vận hành); người dùng chỉ truy cập được dữ liệu và thao tác thuộc quyền của mình.
  3. Dữ liệu từ thiết bị IoT (hoặc dữ liệu mô phỏng) phải được xác thực nguồn trước khi cập nhật vào hệ thống.
- **Reliability / Tính tin cậy**
  1. Đảm bảo nhất quán dữ liệu: không cấp trùng một xe, vị trí đỗ hoặc cổng sạc cho nhiều lượt đặt trong cùng khung thời gian, kể cả khi có nhiều yêu cầu đồng thời.
  2. Tỉ lệ giao dịch (đặt xe, đặt chỗ, nhận/trả xe) xử lý thành công trên 95%; thao tác lỗi phải được hoàn tác, không để dữ liệu ở trạng thái dở dang.
- **Performance / Hiệu năng**
  1. Trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ và cổng sạc được cập nhật gần thời gian thực, độ trễ không quá 5 giây.
  2. 90% yêu cầu của người dùng được phản hồi trong vòng 2 giây.
  3. Một kịch bản mô phỏng What-if hoàn tất và trả kết quả trong vòng 30 giây.
  4. Hệ thống phục vụ tối thiểu 500 người dùng truy cập đồng thời mà hiệu năng không suy giảm đáng kể.
- **Availability / Tính sẵn sàng**
  1. Hệ thống hoạt động 24/7 với mức sẵn sàng tối thiểu 99% mỗi tháng.
  2. Khi mất kết nối với cảm biến hoặc một thành phần bị lỗi, hệ thống vẫn hoạt động ở chế độ suy giảm (dùng dữ liệu gần nhất) và cảnh báo đơn vị vận hành.
- **Localization / Khu vực**
  1. Giao diện hiển thị bằng tiếng Việt, có thể mở rộng sang tiếng Anh; thời gian hiển thị theo múi giờ Việt Nam (UTC+7).
- **Maintainability - Extensibility / Khả năng bảo trì và mở rộng**

1. Thiết kế theo kiến trúc phân lớp/mô-đun, dễ thêm Hub, loại phương tiện hoặc chức năng mới mà không thay đổi cấu trúc cũ.
2. Thuật toán phân bổ tài nguyên và lập lịch sạc được tách riêng, có thể thay đổi hoặc nâng cấp độc lập.
3. Nguồn dữ liệu (IoT thực hoặc giả lập) được truy cập qua giao diện chung, có thể thay thế mà không ảnh hưởng nghiệp vụ.
4. Mã nguồn tuân thủ quy ước lập trình, có tài liệu và kiểm thử để dễ duy trì, nâng cấp.